

PV/电池系统预测控制模型

故障检查、系统连接、模块构建与参数说明报告

对应论文: Predictive Control of PV/Battery System under Load and Environmental Uncertainty

结构检查: 通过

闭环仿真: 通过

模式切换修复: 通过

检查对象: PV_Battery_MPC.slx

工程目录: D:/PV_MPPT/PV_Battery_MPC_Project

检查环境: MATLAB、Simulink、Model Predictive Control Toolbox R2025a

结论: 在已执行的结构、编译、短时闭环、论文阶跃及 Mode III

限功率测试范围内, 模型未发现未连接端口、悬空信号、非有限状态、占空比越界或闭环失稳。检查过程中发现并修复了 Mode III 进入瞬间一个控制周期的模式编码空档。

执行摘要

本报告对完整 MATLAB Project 中的主模型、七个核心子系统、初始化及非线性 MPC 回调进行了逐层复核。模型采用论文给出的六状态平均值方程，并尽量用普通 Simulink 模块实现；主模型内部没有 MATLAB Function 块。非线性优化由标准 Nonlinear MPC Controller 模块调用外部状态预测函数完成。

检查结论

检查轮次	检查方法	覆盖内容	结果
第 1 次	Simulink 全层级结构检查	未连接端口、悬空信号线、Stateflow 编辑期问题	通过
第 2 次	MPC/PI 独立编译及 0.1 s 闭环仿真	有限数、SoC 边界、占空比边界、母线安全范围	通过
第 3 次	3 s 论文阶跃 + 1 s Mode III	环境/负载扰动、MPC/PI 指标、满电限功率、模式序列	通过，发现并修复 1 项轻微问题
修复后复核	全模型结构检查 + 闭环回归	修改后三条逻辑线、模式切换、正常模式回归	通过

检查中发现并修复的问题

问题	原因	修改	复核证据
SoC 达到 90% 时，模式编号曾短暂出现约一个控制周期的 Mode 5	Mode III 的模式输出使用了 Unit Delay 后的锁存值，当前周期置位信号要到下一采样才生效	将 Set_or_Hold_Mode_III 的当前有效信号直接送往 alpha、Any_Valid_Mode 和 Mode_III_Code；Unit Delay 仅保留锁存功能	修复后 0.28-0.36 s 模式集合仅为 {1,3}，Mode 5 样本数为 0；进入 Mode III 约 0.306 s

重要边界：“检查通过”表示模型在报告列出的结构与工况范围内运行正常，并不等同于形式化证明覆盖所有参数组合。论文未公开的电池参数、ARIMA 阶次/系数、PI 完整实现及原始环境序列仍属于复现假设，已在第 11 节单独列出。

报告内容

章节	内容
1	模型总体结构与系统间连接
2	信号、状态、功率方向与数据记录
3	场景输入与 ARIMA 一步预测
4	六状态 PV/电池平均值对象
5	P&O; 最大功率点跟踪
6	四模式功率管理与修复后的 Mode III 锁存
7	非线性 MPC 监督控制器
8	PI 基线控制器与根层控制器选择
9	参数、频率、采样时间及其确定依据
10	三次检查、仿真结果与判据
11	已知提示、复现假设、风险与改进建议
附录	模块类型词典、文件结构与复现实验命令

项目关键文件

文件	作用
PV_Battery_MPC_Project.prj	MATLAB Project 入口，注册模型、脚本、文档和结果文件
models/PV_Battery_MPC.slx	完整闭环 Simulink 主模型
scripts/pvbatt_parameters.m	论文参数、派生参数和复现假设的唯一集中入口
scripts/pvbatt_initialize.m	生成 PV 查表、场景、稳态初值和 nlmpc 对象
scripts/pvbatt_state_transition.m	MPC 内部 10 ms 离散非线性预测器
scripts/run_paper_scenario.m	通过 SimulationInput 运行指定场景及控制器
results/validation_results.mat	修复后 MPC、PI 和 Mode III 的压缩仿真结果
docs/reproduction_notes.md	论文参数映射、公式修正和复现边界

1. 模型总体结构与系统间连接

根层共有 19 个块，包含 7 个功能子系统。全部层级合计约 209 个块。主闭环以实际扰动 w_{actual} 、六状态 x_{state} 、辅助量 aux 、参考电压 V_{pv_ref} 、模式总线 $mode_bus$ 和两路占空比 u_duty 为主干。ControllerSelect 选择 MPC 或 PI，最终命令统一经过 0.02-0.95 的占空比保护后送入对象。

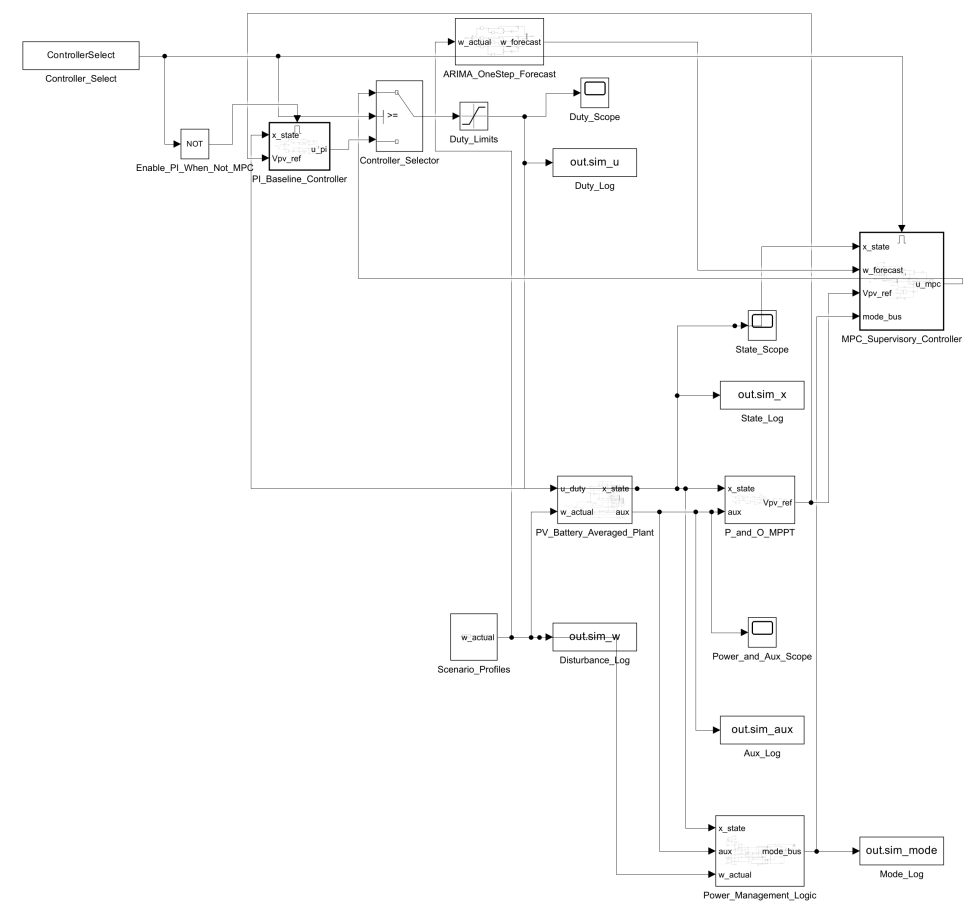


图 1 主模型顶层结构及系统间信号连接

1.1 系统连接关系

源系统/信号	连接到	作用
Scenario_Profiles / w_actual	ARIMA、Plant、Power Management、日志	提供实际温度 T、辐照度 G 和负载电阻 Rload
ARIMA / w_forecast	MPC Supervisory Controller	将下一控制周期扰动预测作为 nlmpc 的 measured disturbance
Plant / x_state	MPC、PI、P&O _i 、Power Management、Scope/日志	提供 Vpv、iLpv、Vb、iLb、SoC、Vdc 六个状态
Plant / aux	P&O _i 、Power Management、Scope/日志	提供 Ipv、Ib、Ebat、Ppv、Pbat、Pload
P&O _i / Vpv_ref	MPC、PI	正常模式下的 PV 电压参考值
Power Management / mode_bus	MPC、日志	mode_bus=[alpha, mode_id]; alpha=1 表示 Mode III 限功率
MPC / u_mpc 与 PI / u_pi	Controller Selector	依据 ControllerSelect 选择科研控制器或基线控制器
Duty Limits / u_duty	Plant、Scope/日志	将实际施加占空比限制在 0.02-0.95

1.2 总体闭环数据流

扰动链：场景数据 -> 实际扰动 -> ARIMA 一步预测 -> MPC。

能量链：PV/电池平均值对象 -> DC 母线与负载。

参考链：对象状态和 PV 电流 -> P&O_i -> Vpv_ref。

模式链：SoC、可用 PV 功率、负载功率、辐照度 -> Mode I-IV -> MPC 在线权重和限功率层。

控制链：MPC 或 PI -> 控制器选择 -> 占空比限幅 -> 两路 Boost 平均值对象。

2. 信号、状态、功率方向与数据记录

向量	定义	单位/符号
x_state	[Vpv, iLpv, Vb, iLb, SoC, Vdc]	V, A, V, A, 1, V
u_duty	[dpv, db]	两路 Boost 占空比, 0-1
w_actual / w_forecast	[T, G, Rload]	摄氏度, W/m², ohm
aux	[lpv, lb, Ebat, Ppv, Pbat, Pload]	A, A, V, W, W, W
mode_bus	[alpha, mode_id]	alpha 为 0/1; mode_id 为 1-5
MPC 输出 y	[Vdc, Vpv, iLb]	对应模式相关跟踪目标

功率和电流正方向

$P_{pv}=V_{pv} \cdot I_{pv}$ 为 PV 输出功率; $P_{bat}=(1-d_b) \cdot V_{dc} \cdot i_{Lb}$, $P_{bat}>0$ 表示电池向母线放电, $P_{bat}<0$ 表示电池充电; $P_{load}=V_{dc}^2/R_{load}$ 。SoC 微分采用 $-I_b/(3600Q)$, 因此电池放电电流为正时 SoC 下降。

数据记录

块	工作区变量	内容
State_Log	sim_x	六状态 x_state
Aux_Log	sim_aux	电流、电动势和三类功率
Duty_Log	sim_u	最终施加的 dpv、db
Mode_Log	sim_mode	alpha 和 mode_id
Disturbance_Log	sim_w	实际环境和负载输入
Scope	-	模型运行时快速观察状态、功率和占空比

To Workspace 块采用 Structure With Time, 日志每 100 个 10 us 步长保存一次, 即结果时间分辨率约 1 ms; 对象仍按 10 us 固定步长积分。

3. 场景输入与 ARIMA 一步预测

3.1 Scenario_Profiles



图 2 场景输入子系统：From Workspace 输出 w_actual

模块	设置/输入	作用
From Workspace	scenario_w, 采样时间 1e-5 s	输出 [T,G,Rload]; 允许论文阶跃、四模式和合成实测场景复用同一接口
Outport	w_actual	将扰动广播到对象、预测器和功率管理

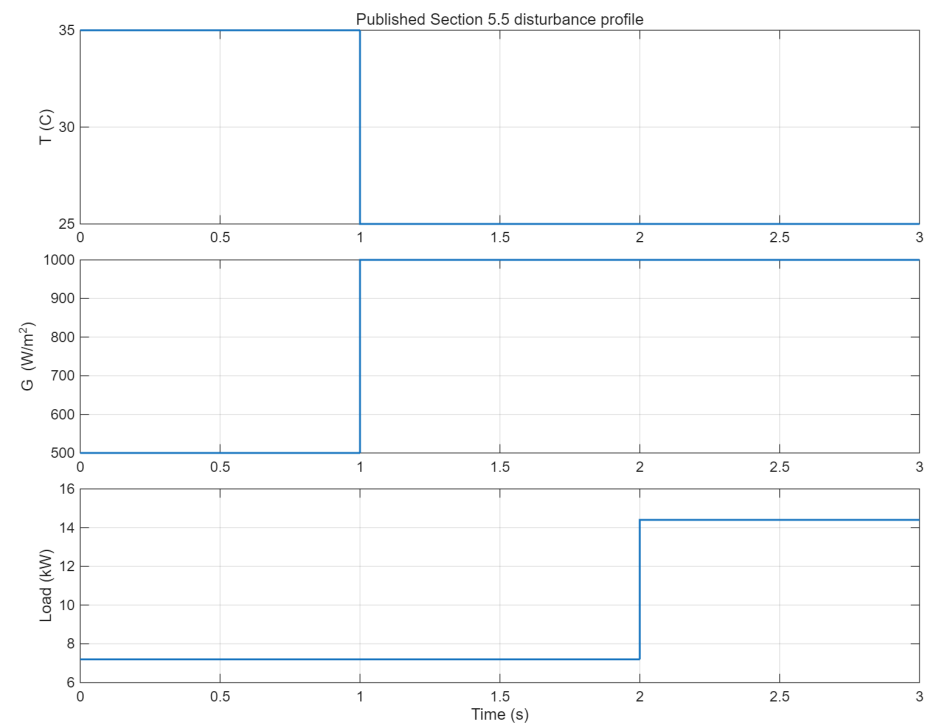


图 3 论文第 5.5 节公开阶跃：1 s 时温度/辐照度变化，2 s 时负载加倍

3.2 ARIMA_OneStep_Forecast

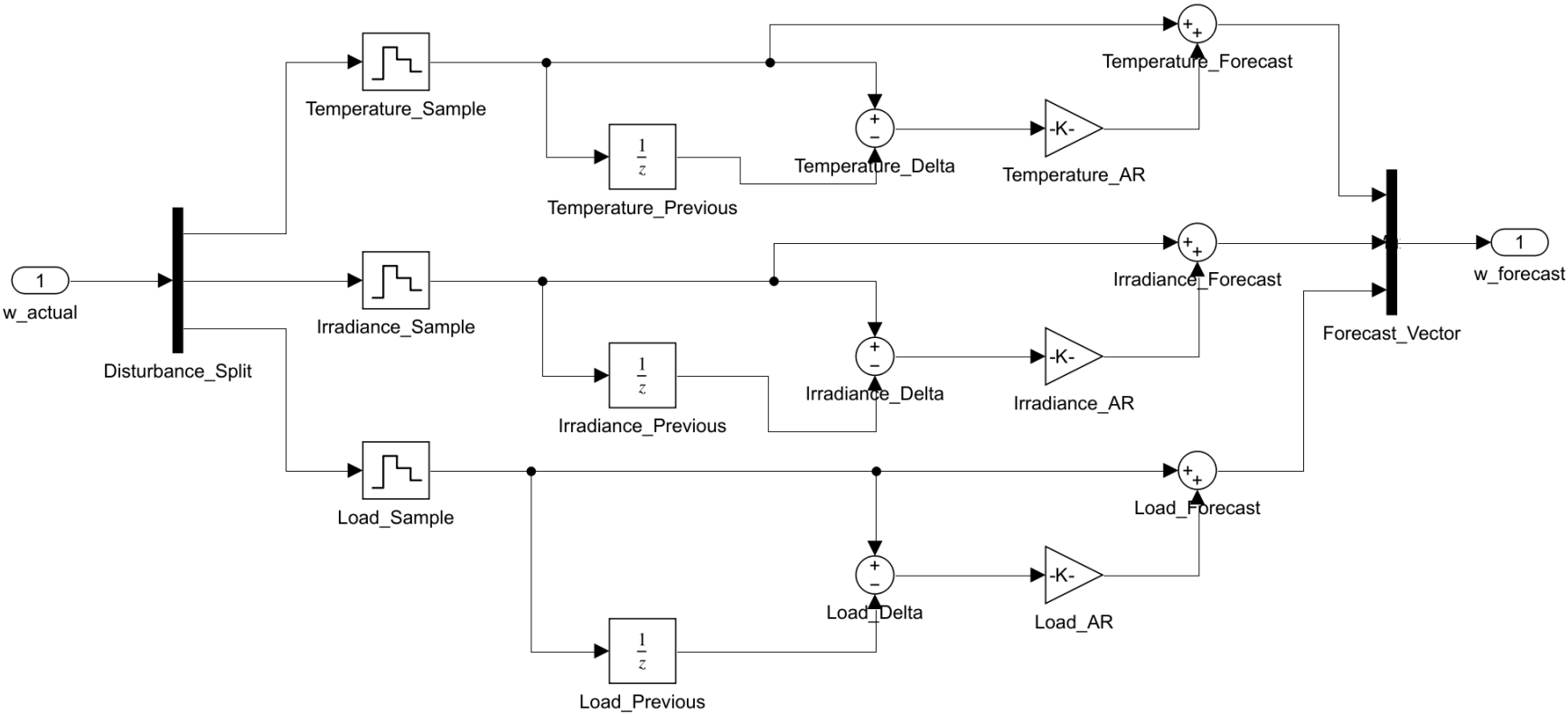


图 4 温度、辐照度和负载电阻的并行 ARIMA 一步预测结构

模块	作用
Demux	把 w_{actual} 分成 T、G、Rload 三条并行通道
Zero-Order Hold	以 0.01 s 控制周期采样并保持实际扰动
Unit Delay	保存上一采样值 $w(k-1)$
Sum	计算增量 $\Delta w = w(k) - w(k-1)$ ，并构造预测值
Gain	施加 AR 系数 ϕ
Mux	重新组合 $w_{forecast} = [T_hat, G_hat, Rload_hat]$

实现公式： $\hat{w}(k+1) = w(k) + \phi[w(k) - w(k-1)]$ 。论文说明采用 ARIMA，但未公开阶次、系数或训练序列，因此 $\phi_T = \phi_G = \phi_R = 0$ ，当前等效为稳健的 ARIMA(0,1,0) 持久性预测。以后获得实测历史后，可把 ϕ 改为标定值，无需改变模型结构。

4. 六状态 PV/电池平均值对象

PV_Battery_Averaged_Plant 是科研对象核心，包含 42 个普通 Simulink 块。它不模拟 10 kHz 开关器件的每次导通/关断，而使用占空比平均值方程，适合 MPC 长时间闭环研究与论文建模层级一致。

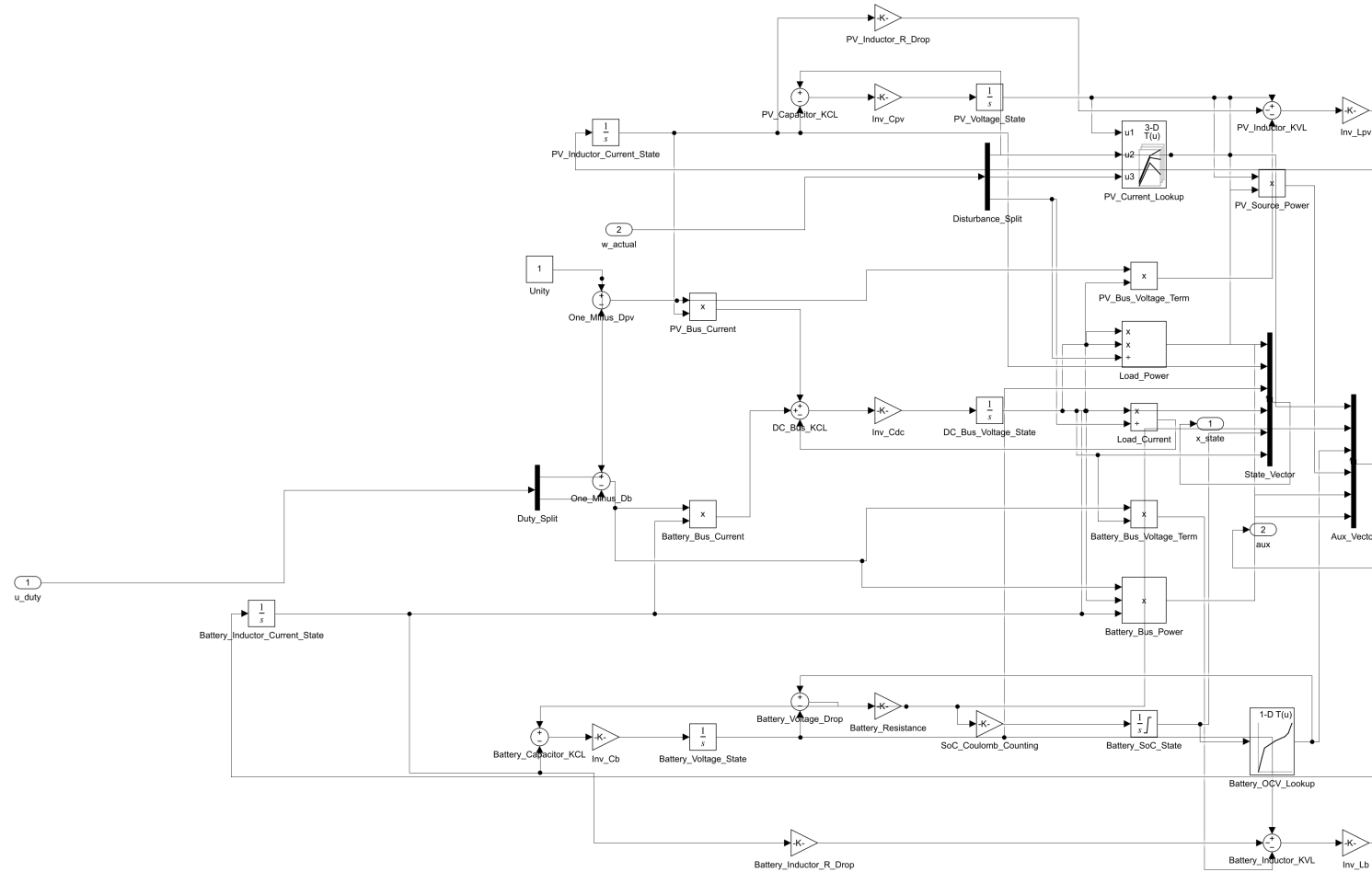


图 5 六状态平均值对象内部结构

4.1 状态方程与模块对应关系

状态方程	Simulink 构建	物理作用
$dV_{pv}/dt=(I_{pv}-i_{Lpv})/C_{pv}$	PV_Current_Lookup - PV_Capacitor_KCL - Inv_Cpv - PV_Voltage_State	PV 输入电容电荷平衡
$di_{Lpv}/dt=[V_{pv}-r_{pv}*i_{Lpv}-(1-d_{pv})V_{dc}]/L_{pv}$	PV_Inductor_R_Drop、PV_Bus_Voltage_Term、PV_Inductor_KVL、Inv_Lpv、Integrator	PV Boost 电感伏秒平衡
$dV_b/dt=(I_b-i_{Lb})/C_b$	Battery_OCV_Lookup、Battery_Resistance、Battery_Capacitor_KCL、Inv_Cb、Integrator	电池端口电容动态
$di_{Lb}/dt=[V_b-r_b*i_{Lb}-(1-d_b)V_{dc}]/L_b$	Battery_Inductor_R_Drop、Battery_Bus_Voltage_Term、KVL、Inv_Lb、Integrator	双向电池 Boost 电感动态
$dSoC/dt=-I_b/(3600Q)$	SoC_Coulomb_Counting + Battery_SoC_State	库仑计数; Q 使用 Ah, 3600 完成秒到小时换算
$dV_{dc}/dt=[(1-d_{pv})i_{Lpv}+(1-d_b)i_{Lb}-V_{dc}/R_{load}]/C_{dc}$	PV_Bus_Current、Battery_Bus_Current、Load_Current、DC_Bus_KCL、Inv_Cdc、Integrator	DC 母线电流平衡

论文公式修正: 论文式 (12) 的 SoC 行写成与 x4 相减, 但根据论文式 (6)、式 (9) 和量纲, 电池电流应为 $I_b=(E_{bat}-V_b)/R_{bat}$, 因此项目采用 $V_b=x_3$ 。这是公式一致性修正, 不是任意改变。

4.2 查表和辅助功率

模块	输入	输出/作用
PV_Current_Lookup (3-D)	V_{pv} 、T、G	由离线单二极管模型生成 I_{pv} ; 仿真中只做标准查表
Battery_OCV_Lookup (1-D)	SoC	得到 E_{bat} , 并通过 R_{bat} 计算端口电流
Product	电压、电流、(1-duty)	计算母线电流、 P_{pv} 、 P_{bat} 、 P_{load}
Mux	六个状态或六个辅助量	形成 x_state 和 aux 固定接口
Integrator	六个状态导数	连续状态积分, 初值来自稳态工作点求解

4.3 PV 与电池特性假设

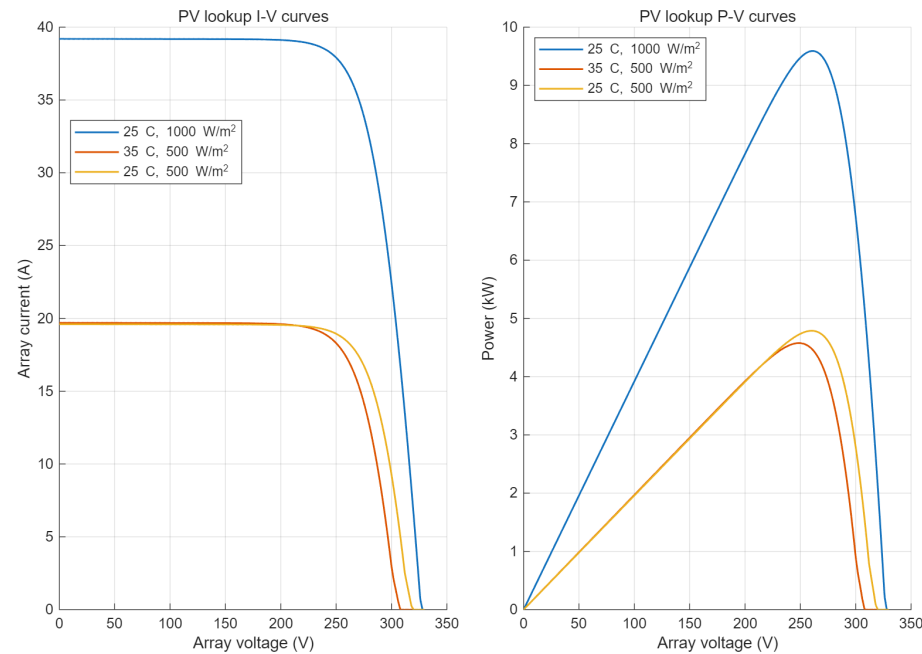


图 6 PV 三维查表切片：I-V 与 P-V 曲线

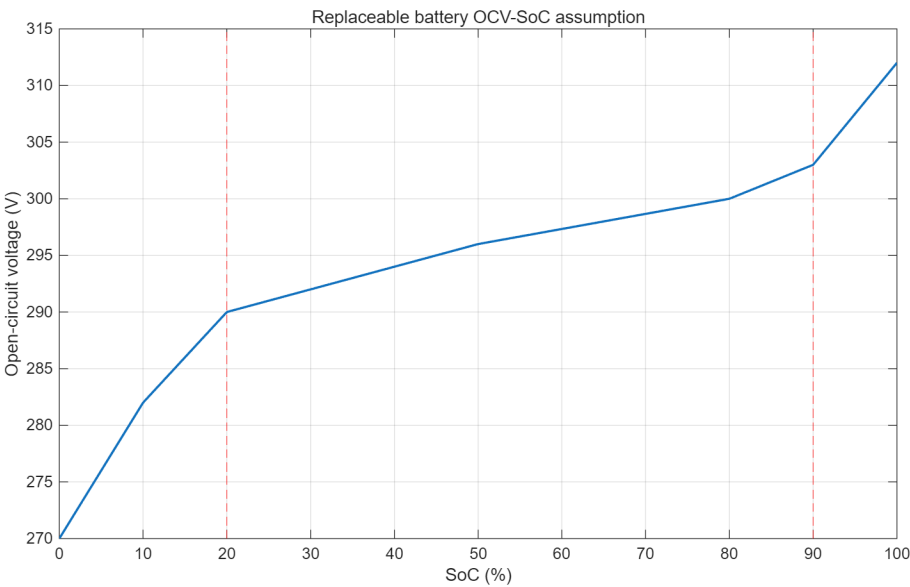


图 7 可替换 OCV-SoC 查表及 20%/90% 阈值

PV 曲线由论文公开的 I_{sc} 、 V_{oc} 、 I_{mp} 、 V_{mp} 以及 MPP 斜率条件拟合单二极管参数后离线生成。电池 E_0 、 K 、 A 、 B 、 R_{bat} 未在论文中公开，因此使用 270-312 V 的可替换 OCV 表和 0.08 ohm 内阻；这部分是与作者原始结果不能逐点一致的主要原因。

5. P&O; 最大功率点跟踪

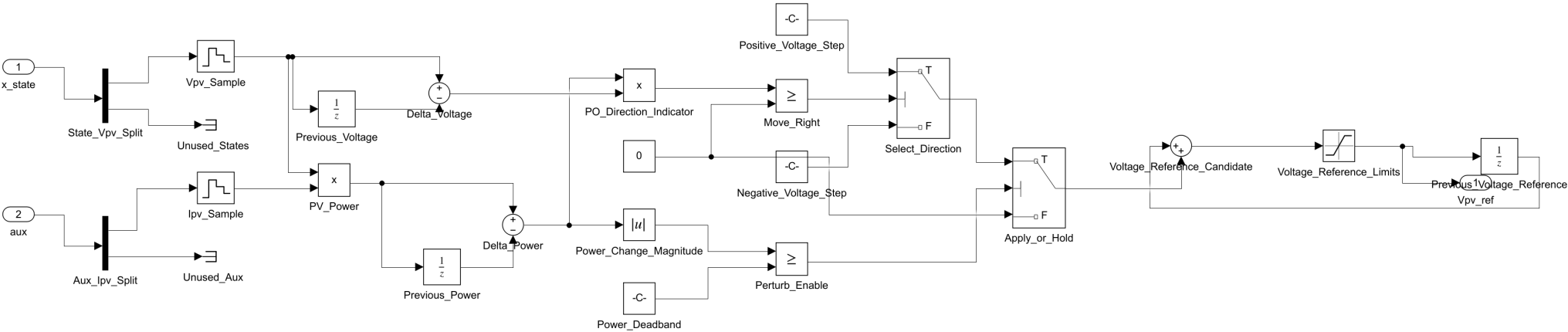


图 8 P_and_O_MPPT 内部普通模块结构

处理步骤	模块	作用
采样	Demux + Zero-Order Hold	每 10 ms 取得 Vpv 和 Ipv
功率	Product	$P(k)=V_{pv}(k)*I_{pv}(k)$
差分	Unit Delay + Sum	$\Delta P=P(k)-P(k-1)$, $\Delta V=V(k)-V(k-1)$
方向判定	Product + Relational Operator	$\Delta P*\Delta V \geq 0$ 时增加参考电压，否则减少
死区	Abs + Relational Operator	$ \Delta P < 1\text{ W}$ 时保持，减少 MPP 附近抖动
扰动	Constants + Switch	选择 +0.25 V 或 -0.25 V
记忆与边界	Unit Delay + Sum + Saturate	累加 Vpv_ref，并限制在 180-315 V

0.25 V 步长用于兼顾跟踪速度和稳态波动；范围 180-315 V 包含 9 串组件的标称 MPP 261 V，并留出温度与辐照度变化余量。P&O; 只生成参考值，不直接输出占空比；实际占空比由 MPC 或 PI 根据对象动态计算。

6. 四模式功率管理与 Mode III 锁存

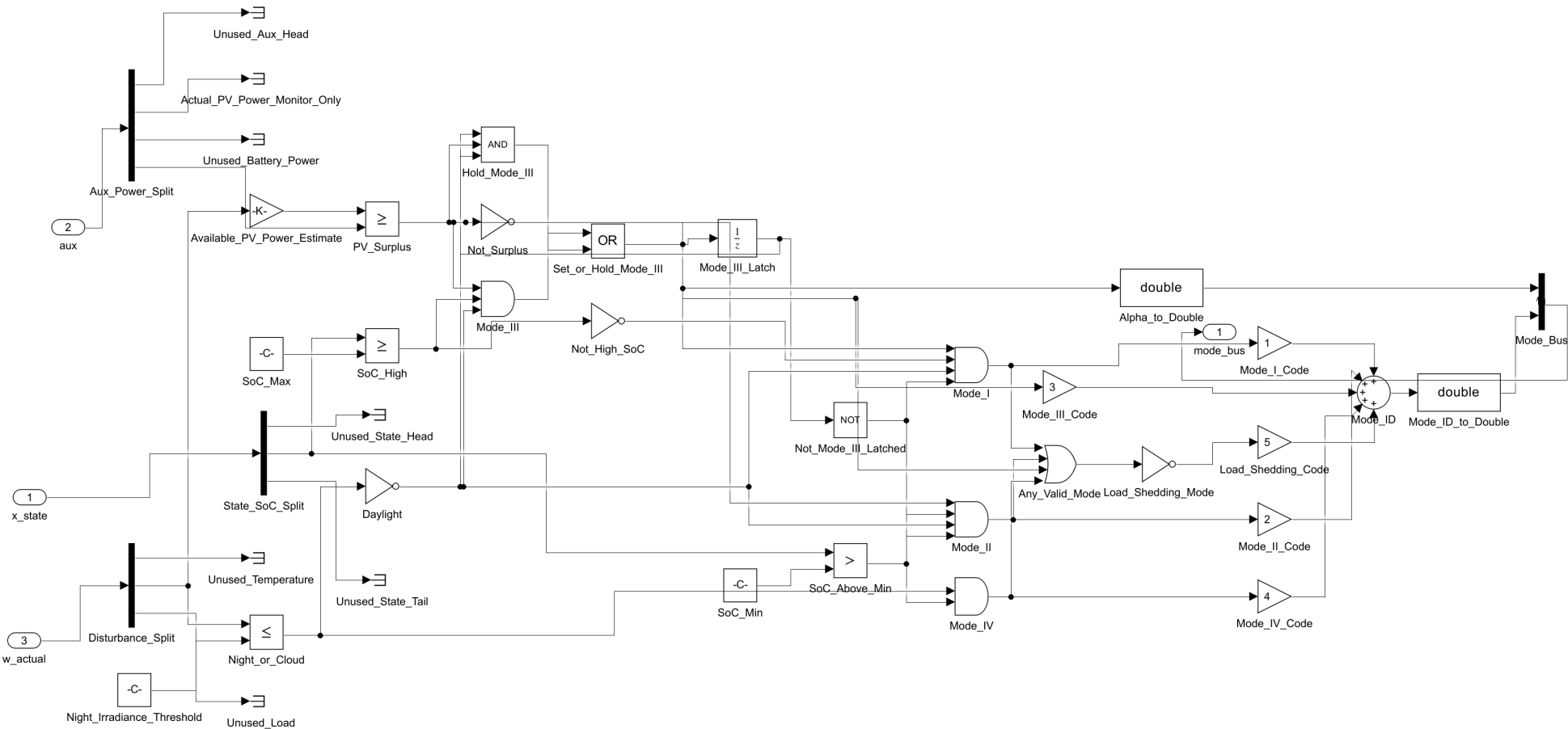


图 9 修复后的 Power_Management_Logic 内部结构

6.1 模式判据

模式	逻辑条件	控制目的
Mode I	$P_{available} \geq P_{load}$, $SoC < 90\%$, 白天	PV 按 MPPT 运行, 剩余功率给电池充电
Mode II	$P_{available} > 20\%$, 白天	PV 按 MPPT 运行, 电池补足负载缺口
Mode III	$P_{available} \geq P_{load}$, $SoC \geq 90\%$, 白天; 条件成立后锁存	电池电流趋零, PV 离开 MPP 并限功率
Mode IV	$G \leq 0.001 \text{ W/m}^2$, $SoC > 20\%$	夜间或无光时由电池供电
Mode 5	以上模式均不成立	表示低 SoC 且无足够 PV 时的负载切除请求; 论文未展开负载执行器

6.2 内部模块及作用

模块组	作用
Demux	从 x_state 取 SoC, 从 aux 取 Pload, 从 w_actual 取 G
Available_PV_Power_Estimate (Gain)	$P_{available} = G * P_{array, rated} / 1000$; 用可用功率而不是已限功率后的 Ppv 判断是否剩余
Relational Operator	比较 PV 可用功率/负载、SoC 上下限、昼夜阈值
Logic	组合 Mode I-IV 条件, 并形成 Set_or_Hold_Mode_III
Unit Delay	保存 Mode III 锁存状态, 避免满电边界附近反复切换
Gain + Sum	把布尔模式乘以 1-5 后相加形成 mode_id
Data Type Conversion + Mux	输出 double 类型 mode_bus=[alpha, mode_id]

本次修复: Set_or_Hold_Mode_III 当前周期有效信号直接用于 alpha、有效模式判断和 Mode III 编码; Unit Delay 只负责下一周期保持。这样既立即进入 Mode III, 又保留锁存。

7. 非线性 MPC 监督控制器

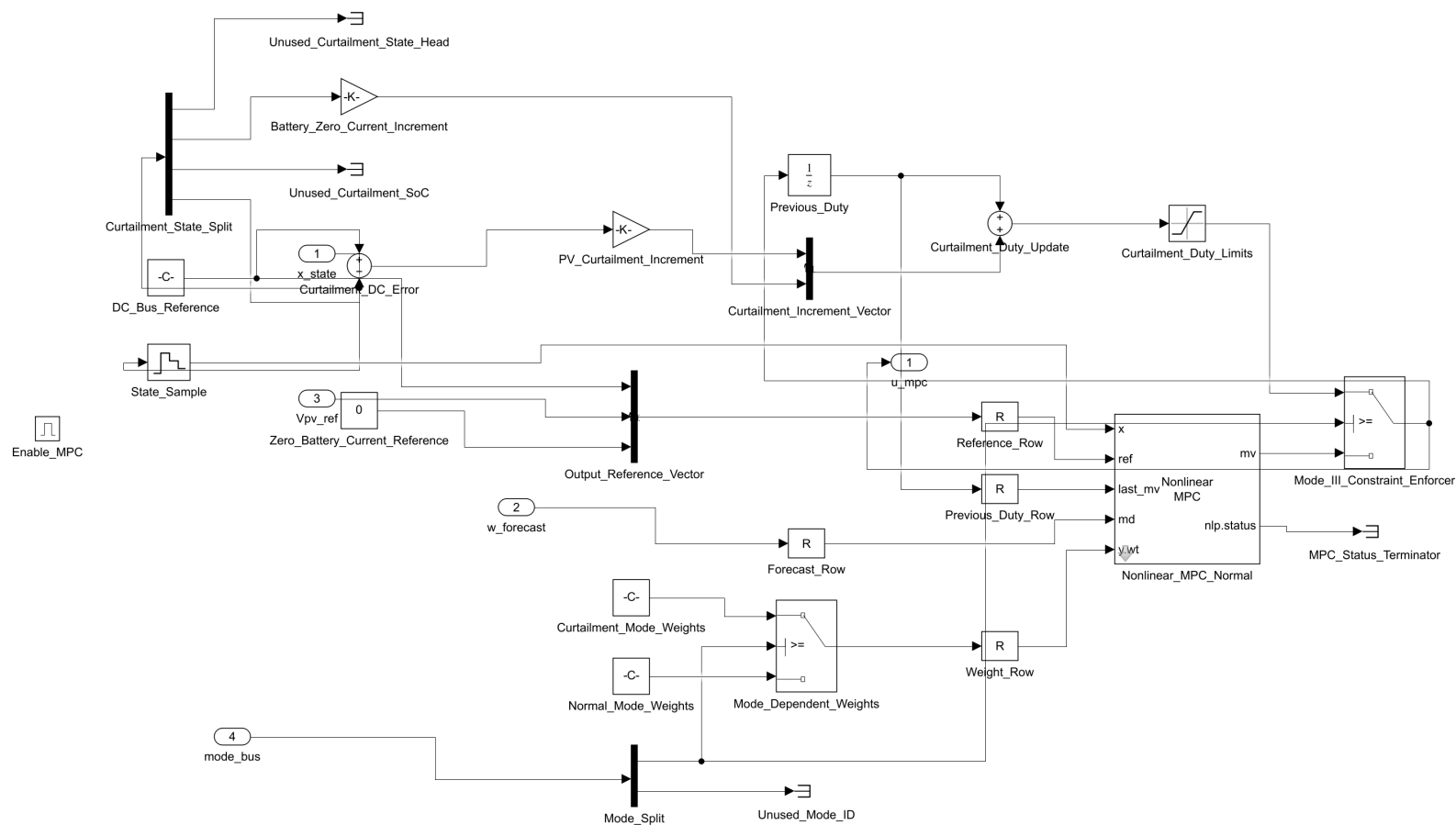


图 10 MPC_Supervisory_Controller 内部结构

7.1 标准 Nonlinear MPC Controller

项目	配置	作用
状态数 / 输出数	6 / 3	预测六状态；目标输出 $y=[V_{dc},V_{pv},i_{Lb}]$
操纵量 MV	d _{pv} 、d _b	两路 Boost 占空比
测量扰动 MD	T、G、Rload	把环境和负载预测送入状态转移
采样周期	0.01 s	100 Hz 在线优化
预测/控制时域	1 / 1	严格对应论文的单步预测
求解器	SQP，最多 20 次迭代	求解非线性受约束优化；允许使用可行次优解
MV 范围	0-1；变化率 +/-0.05/周期	限制占空比及控制动作突变
SoC 预测约束	0.1995-0.9005	围绕论文 20%-90% 阈值留 0.05% 数值保护带

7.2 目标函数与模式相关权重

模式	输出权重 [V _{dc} ,V _{pv} ,i _{Lb}]	MV 变化率权重	含义
正常 Mode I/II/IV	[0.75,0.15,0]	[0.10,0.10]	优先稳定 600 V 母线，同时跟踪 P&O; 电压
Mode III	[0.75,0,0.15]	[0.10,0.10]	母线稳定且电池电流归零，不再强制跟踪 MPP

权重 0.75/0.15/0.10/0.15 来自论文。采用单位 ScaleFactor，使这些权重直接作用于 V 和 A，而不是被自动工程量纲归一化。

7.3 内部预测器和 Mode III 约束执行层

MPC 状态函数每 10 ms 调用一次，内部使用 10 个 1 ms RK4 子步。对象中的电池端口电容时间常数 $R_{bat} \cdot C_b = 24 \text{ us}$ ，远小于 10 ms 控制周期；若在单步预测器内直接显式积分该快状态会数值发散，因此预测器令 $V_b = E_{oc}(SoC) - R_{bat} \cdot i_{Lb}$ 为准稳态值，而实际对象仍保留全部六个连续状态并按 10 us 积分。

Mode III 标准模块	作用
Curtailment_State_Split	提取 i_{Lb} 、 SoC 和 V_{dc}
Battery_Zero_Current_Increment	$\Delta i_{Lb} = -0.0002 \cdot i_{Lb}$ ，使电池电流趋零
Curtailment_DC_Error	计算 $600 - V_{dc}$
PV_Curtailment_Increment	$\Delta d_{pv} = 0.0002 \cdot (600 - V_{dc})$ ，通过 PV 侧占空比调节母线能量
Previous_Duty + Sum	在上一控制量基础上增量更新
Saturate	将限功率层输出限制到 0.02-0.95
Switch	$\alpha = 1$ 使用限功率执行层，否则使用 n_{lmpc} 输出

8. PI 基线控制器与根层控制器选择

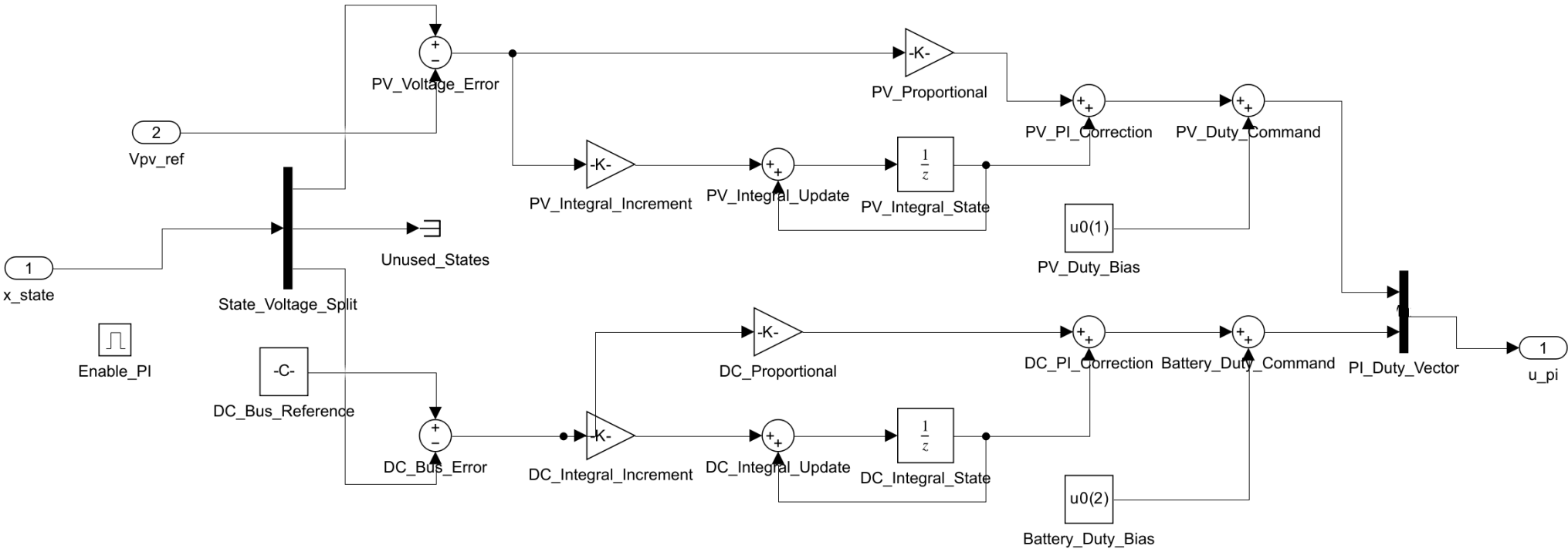


图 11 PI_Baseline_Controller 内部结构

回路	误差	参数	输出
PV 电压 PI	$V_{pv}-V_{pv_ref}$	$K_p=0.002, K_i=0.20\text{ s}^{-1}$	加到稳态 dpv 偏置
DC 母线 PI	$600-V_{dc}$	$K_p=0.001, K_i=0.05\text{ s}^{-1}$	加到稳态 db 偏置

PI 积分器由 Unit Delay、误差乘 $K_i \cdot 0.01$ 和 Sum 构成离散累加器。ControllerSelect=1 时使能 MPC；其逻辑非值使能 PI。Switch 在两组占空比之间选择，未选控制器停止执行以节省仿真时间。最终 Duty Limits 对两种控制器执行同一保护。

论文给出了控制对照思路但没有公开完整 PI 实现，因此本 PI 结构是透明、可复核的重构基线，不应被解释为作者原始控制器的逐块复制。

9. 参数、频率、采样时间及其确定依据

9.1 电力级与仿真参数

参数	数值	来源/确定方法	作用
Cpv, Cb	300 uF	论文公开	平滑 PV/电池端口电压；决定端口快动态
Lpv, Lb	10 mH	论文公开	平滑两路 Boost 电流；决定电感动态
rpv, rb	10 mOhm	论文公开	电感串联损耗和阻尼
Cdc	1500 uF	论文公开	储存母线能量并抑制负载阶跃电压波动
Vdc_ref	600 V	论文公开	MPC/PI 的首要母线目标
fsw	10 kHz	论文公开	物理变换器开关频率；平均值模型不逐开关仿真
固定步长	10 us	论文公开	100 kHz 对象积分；每开关周期 10 步
求解器	ode4	复现实现	固定步长四阶 Runge-Kutta，兼顾精度和确定性
占空比	优化 0-1；施加 0.02-0.95	论文范围 + 数值保护	避免平均值方程在极限占空比附近退化

9.2 PV 参数

参数	数值	来源/作用
单模块 Pmp / Vmp / Imp	213.15 W / 29 V / 7.35 A	论文公开的 MPP 额定点
单模块 Voc / Isc	36.3 V / 7.84 A	论文公开的开路/短路边界
阵列	9 串 x 5 并, 45 块, 9.59175 kW	论文只给 9.5 kW；选择最接近且母线/MPP 合理的整数布局
电池片数	60/模块	晶硅组件典型假设，用于单二极管温度关系
二极管理想因子	1.1395082016	由 Isc/Voc/Imp/Vmp 与 MPP 斜率条件拟合
Rs / Rsh	0.327685 ohm / 4972.0696 ohm	单二极管拟合参数
Iph_STC / I0_STC	7.84000085 A / 8.3047e-9 A	单二极管拟合参数
短路电流温度系数	0.0005*Isc / C	论文未给，采用典型晶硅假设
带隙	1.12 eV	硅材料典型值

9.3 电池、MPPT、预测与基线参数

类别/参数	数值	来源	作用
电池额定电压	300 V	论文公开	电池侧电压等级
容量	20 Ah, 约 6 kWh	论文公开	决定 SoC 变化速度和储能规模
SoC 范围	20%-90%	论文公开	防止过放/过充并决定模式切换
Rbat	0.08 ohm	复现假设	端口压降和电池电流动态; 论文未公开
OCV 表	270-312 V	复现假设	以可替换查表代替未公开 E0/K/A/B 参数
P&O; 周期	10 ms / 100 Hz	等于 MPC 控制周期	参考更新与控制同步
P&O; 步长	0.25 V	复现调谐	跟踪速度与 MPP 附近波动折中
P&O; 范围	180-315 V	阵列 9 串额定点派生	覆盖正常 MPP 并防止不合理参考
功率死区	1 W	复现调谐	抑制数值噪声导致的方向反转
ARIMA phi	T/G/R 均为 0	论文未公开	当前为一步持久性预测, 接口保留待标定
PV PI	Kp=0.002, Ki=0.20	透明基线重构	控制 Vpv 跟踪 P&O; 参考
DC PI	Kp=0.001, Ki=0.05	透明基线重构	控制 Vdc 跟踪 600 V

9.4 多时间尺度关系

层级	周期/频率	相互关系	为什么这样设置
对象积分	10 us / 100 kHz	每 10 kHz 开关周期 10 个积分步	论文给定; 解析平均值对象的快速 LC/RC 动态
物理开关	100 us / 10 kHz	每个 10 ms 控制周期含 100 个开关周期	论文给定的变换器频率
MPC / PI / P&O; / ARIMA	10 ms / 100 Hz	每控制周期含 1000 个对象积分步	论文给定控制周期; 降低在线优化负担
MPC 内部 RK4	1 ms x 10 子步	覆盖一个 10 ms 预测步	避免单个大步长预测造成非线性数值误差
日志	1 ms / 1 kHz	每 100 个对象步记录一次	在保留动态细节的同时控制结果文件体积
电池端口 RC	24 us	远小于 10 ms 控制周期	解释 MPC 预测器采用 Vb 准稳态约束的必要性

频率说明: 模型采用平均值变换器, 因此 fsw=10 kHz 是被复现系统的物理参数, 不是模型里 PWM 脉冲块的运行频率。10 us 步长仍按照论文保留, 以正确覆盖对象的电容、电感快动态。

10. 三次检查、仿真结果与判据

10.1 第一次：结构连接检查

检查项	范围	结果
Unconnected Ports	根层及全部子系统	0 个错误
Unconnected Lines	根层及全部子系统	0 个错误
Stateflow Lint	模型内状态图检查	无问题；模型实际未使用 Stateflow
MATLAB Function 块	逐层模型读取	0 个
模型状态	Simulink model_check	healthy

10.2 第二次：MPC/PI 编译与 0.1 s 闭环检查

控制器	Vdc 范围	SoC 范围	dpu 范围	db 范围	结果
MPC	599.990241-600.009367 V	0.79998780-0.80000000	0.586775-0.586781	0.501285-0.501349	通过
PI	599.981459-600.015222 V	0.79998780-0.80000000	0.586771-0.586784	0.501308-0.501334	通过

自动判据：所有状态和占空比必须为有限数；SoC 必须在 0-1；施加占空比必须在 0.02-0.95；Vdc 必须处于 500-700 V 的短时安全包络。两种控制器全部满足。

10.3 第三次：论文 3 s 环境/负载阶跃

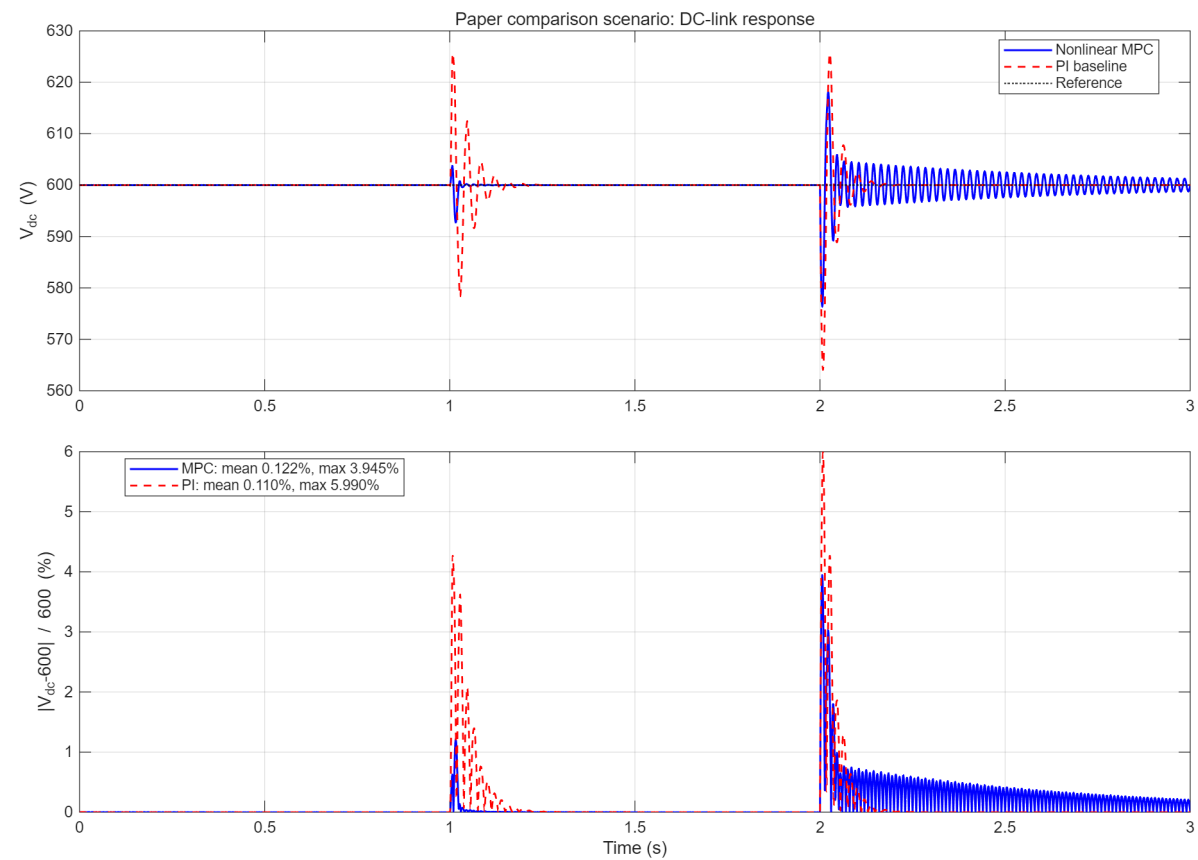


图 12 论文对照工况下 MPC 与 PI 的 DC 母线响应

控制器	平均 VRI	最大 VRI	Vdc 范围	结论
MPC	0.121544%	3.945106%	576.329-618.158 V	峰值偏差较小
PI	0.110473%	5.989661%	564.062-625.628 V	平均偏差略小，峰值较大

MPC 占空比: dpv=0.554957-0.604957, db=0.461831-0.548815; PI 占空比: dpv=0.551236-0.672050, db=0.475692-0.534753。两者均未触及 0.02/0.95 保护边界。当前假设下 MPC 降低了最大 VRI，但平均 VRI 不优于 PI，因此报告不宣称 MPC 在所有指标上均胜出。

10.4 Mode III 满电限功率与修复后复核

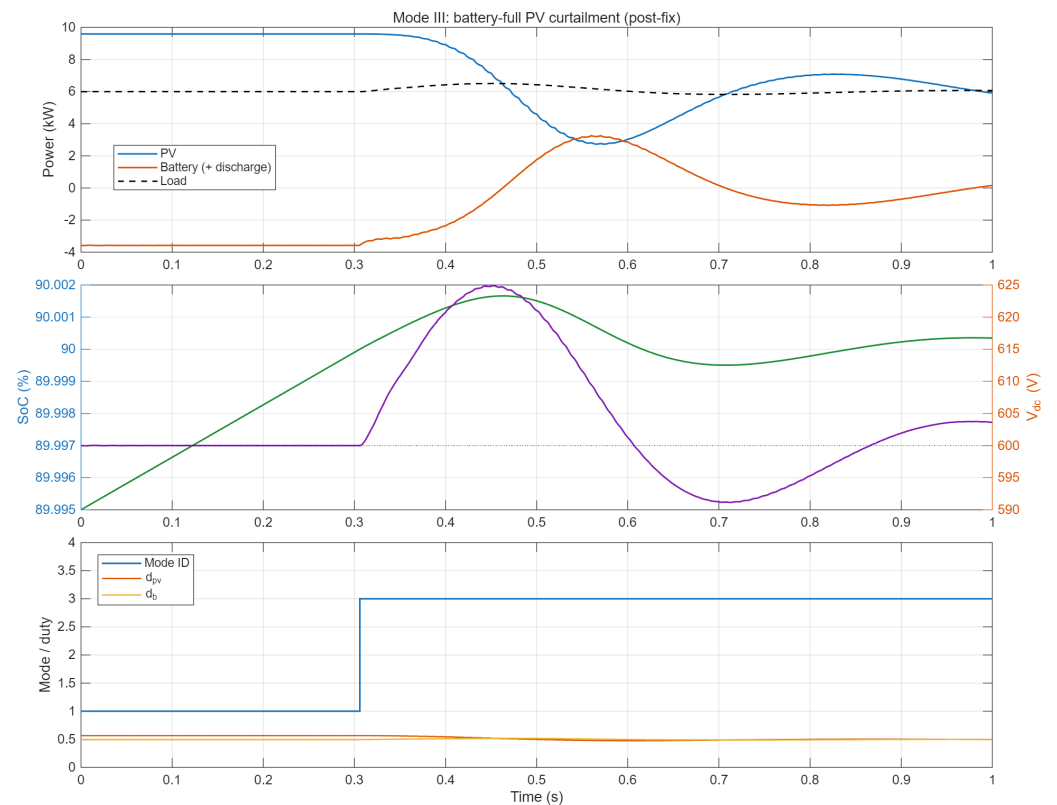


图 13 修复后 Mode III：无 Mode 5 瞬时空档，PV 功率向负载需求收敛

指标	结果	判据
Mode III 首次进入	约 0.306 s	SoC 达到 90% 后应立即从 Mode I 进入 Mode III
切换窗口模式集合	{1,3}	不得出现瞬时 Mode 5
1 s 末 Ppv	5.916 kW	与约 6.07 kW 负载接近，误差小于 0.5 kW
1 s 末 Pbat	0.156 kW	绝对值小于 0.5 kW，向零收敛
1 s 末 Vdc	603.602 V	保持稳定，仍存在阻尼暂态
占空比/状态	有限且在边界内	无 NaN、Inf 或占空比越界

11. 已知提示、复现假设、风险与改进建议

11.1 已知但非故障的提示

提示	原因	判断
Zero weights are applied to one or more OV's because there are fewer MV's than OV's.	模型有三个 OV 和两个 MV；正常模式将 iLb 权重置零，Mode III 将 Vpv 权重置零，以便在线切换目标。	预期提示。StateFcn、OutputFcn 和用户函数验证均通过。

11.2 不能视为论文原值的假设

未公开内容	项目处理	对结果的影响
PV 阵列串并联布局	采用 9 串 x 5 并，额定 9.59175 kW	额定功率略高于论文名义 9.5 kW
单二极管 Rs/Rsh/n 与温度系数	由公开四点拟合并补充晶硅典型值	PV 曲线不能保证与作者查表逐点一致
电池 E0/K/A/B/Rbat	OCV-SoC 查表 + 0.08 ohm	电池瞬态、SoC 与功率分配会影响 VRI
ARIMA 阶次、系数和训练数据	phi=0 的一步持久性预测	当前不体现数据训练带来的预测改进
PI 完整实现	重构两个透明离散 PI 回路	PI 对照指标仅对本基线有效
Mode I-IV 原始数据序列	按论文文字构造；comparison 严格采用公开阶跃	四模式长期曲线不等于作者原始数据

11.3 模型适用范围和风险

本模型用于平均值级控制算法研究，不包含 PWM、半导体开关损耗、二极管反向恢复、电磁干扰、采样量化、传感器噪声、通信延迟、接触器、BMS 保护、温升和老化。因此不能直接作为硬件设计或安全认证依据。Mode 5 只输出负载切除请求，没有实际负载执行器。

11.4 建议的下一步

优先级	建议	价值
高	用论文作者数据或实测 T/G/Rload 历史标定 ARIMA 阶次和 phi	验证论文核心“扰动预测”创新的真实增益
高	用目标电芯/电池包 HPPC 或脉冲数据辨识 OCV、R0、RC 支路	缩小 VRI、SoC 和功率分配误差
中	把关键判据固化为 Simulink Test 回归用例	今后修改模型时自动检测连接、边界和模式退化
中	加入开关级子模型进行短时验证	检查电流纹波、PWM 饱和和器件应力
低	加入传感器噪声、预测误差和参数蒙特卡洛	评估不确定性下的鲁棒性和统计置信度

附录 A：Simulink 模块类型与作用词典

模块类型	在本模型中的作用
Inport / Output	定义每个子系统的固定输入输出接口
From Workspace	注入环境与负载场景矩阵
To Workspace / Scope	保存与显示状态、功率、模式和占空比
Demux / Mux	拆分和重新组合状态、扰动、输出及模式向量
Sum	实现 KCL、KVL、误差、差分、增量和模式编码
Gain	实现 1/C、1/L、电阻压降、PI 系数、AR 系数和模式编号
Product	乘法、除法、功率、(1-duty) 电流和方向指标
Integrator	积分六个连续状态导数
Lookup Table n-D	PV 的 V/T/G 三维电流表和电池 OCV-SoC 一维表
Zero-Order Hold	以 10 ms 周期采样状态、PV 量和扰动
Unit Delay	保存上一采样、积分状态、上一占空比和 Mode III 锁存
Relational Operator	判断功率方向、SoC 阈值、昼夜和 P&O; 方向
Logic	组合 Mode I-IV、控制器使能和锁存条件
Switch	选择 P&O; 方向、保持/更新、在线权重、MPC/PI 和 Mode III 输出
Saturate	限制 Vpv_ref 和最终占空比
Abs	形成 P&O; 功率变化死区
Reshape	把参考、上一操纵量、扰动、在线权重转换为 nlmpc 所需行向量
Data Type Conversion	把布尔模式转换为 double 总线
Enable Port	只执行当前选中的 MPC 或 PI 子系统
Terminator	明确终止当前算法不使用的向量分量或状态输出
Nonlinear MPC Controller	标准 MPC Toolbox 在线非线性优化块
Constant	参考值、阈值、步长、权重、偏置和单位常数

附录 B：复现实验命令与检查记录

在 MATLAB 中双击 PV_Battery_MPC_Project.prj，随后运行：

```
START_HERE
resultMPC = run_paper_scenario("comparison","MPC");
resultPI = run_paper_scenario("comparison","PI");
resultMode3 = run_paper_scenario("mode3_quick","MPC");
plot_paper_scenario(resultMPC);
```

检查证据文件	内容
results/model_audit_check2.mat	修复前独立 MPC/PI 0.1 s 编译与边界检查数据
results/model_audit_check3.mat	3 s MPC/PI 与 Mode III 工况检查数据
results/mode3_transition_fix_audit.mat	Mode III 瞬时模式空档修复验证
results/post_fix_regression.mat	修复后正常模式短时回归
results/validation_results.mat	修复后最终验证曲线数据

参考文献

S. Batiyah, R. Sharma, S. Abdelwahed, W. Alhosaini, and O. Aldosari, "Predictive Control of PV/Battery System under Load and Environmental Uncertainty," Energies, vol. 15, no. 11, 4100, 2022. DOI: 10.3390/en15114100.

报告生成依据：PV_Battery_MPC.slx 修复后保存版本、pvbatt_parameters.m、pvbatt_create_nlmpc.m、pvbatt_build_scenario.m、逐层 model_read/model_check 结果及本次重新运行的 SimulationInput 仿真。